LINQ övningar – Övn. 7

Praktisera nedanstående metoder.

Where

- Hämta alla studenter som är äldre än 20.
- Hämta alla studenter som har mer än 80 poäng.

Select

- Visa bara namnen på alla studenter.
- Visa namn och poäng i en ny anonym typ.

OrderBy

- Sortera studenter efter ålder.
- Sortera studenter efter poäng, högst först.

Count

- Räkna hur många studenter som finns.
- Räkna hur många som går i klass A

Take

- Ta ut de tre första studenterna.
- Ta ut de två bästa poängen efter sortering.

Distinct

- Visa alla unika klassnamn.
- Visa alla unika åldrar.

Any / All

- Finns det någon student med 100 poäng?
- Har alla studenter minst 50 poäng?

FirstOrDefault / Last / Single

- Hämta första studenten i klass B.
- Hämta sista studenten i listan.
- Hämta studenten med ett visst Id.

GroupBy

- Gruppera studenter per klass.
- Skriv ut varje klass och namnen i gruppen.

Sum / Average / Min / Max

- Summera alla poäng.
- Räkna ut medelpoäng.
- Hitta lägsta och högsta poäng.

På denna kod:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace LinqOvningar
{
   public class Student
   {
      public int Id { get; set; }
      public string Namn { get; set; } = ""
      public int Alder { get; set; }
      public string Klass { get; set; } = ""
      public int Poang { get; set; }
   }

   class Program
   {
      static void Main(string[] args)
      {

         // Exempeldata

         List<Student> studenter = new List<Student>
         {
            new Student { Id = 1, Namn = "Anna", Alder = 19, Klass = "A", Poang = 85 },
            new Student { Id = 2, Namn = "Bertil", Alder = 22, Klass = "B", Poang = 72 },
            new Student { Id = 3, Namn = "Cecilia", Alder = 20, Klass = "A", Poang = 91 },
            new Student { Id = 4, Namn = "David", Alder = 24, Klass = "C", Poang = 64 },
            new Student { Id = 5, Namn = "Eva", Alder = 19, Klass = "B", Poang = 85 },
            new Student { Id = 6, Namn = "Felix", Alder = 21, Klass = "A", Poang = 77 },
            new Student { Id = 7, Namn = "Gustav", Alder = 23, Klass = "C", Poang = 58 },
            new Student { Id = 8, Namn = "Hanna", Alder = 20, Klass = "B", Poang = 95 }
         };

         Console.WriteLine("LINQ-ÖVNINGAR MED STUDENTER\n");

         ---

      }
   }
}
```